

AI 기반 교수 발표 준비 도우미

백엔드 API 기술 명세서

버전 1.0

작성 기준: 교수님 앞 대학 프로젝트 발표 상황 고정

작성일: 2026-06-30

1. 문서 개요

본 문서는 사용자가 PPT, PDF, DOCX 발표 자료를 업로드하고 전체 발표 시간과 질의응답 시간을 입력하면, 발표 자료 분석부터 시간 배분, 교수 발표용 대본 생성, 리허설 음성·영상 분석, 교수·학생·최종 판단 에이전트 평가, 실전 질의응답 및 종합 리포트까지 처리하는 백엔드 API를 정의한다.

발표 대상과 상황은 "대학 프로젝트를 교수님 앞에서 발표"하는 경우로 고정한다. 발표 대상, 발표 목적, 발표 말투, 발표 상황을 별도 입력받지 않으며 발표 상황별 대본 변환 API도 제공하지 않는다.

2. 기술 스택

구분	권장 기술
Backend Framework	FastAPI
Language	Python 3.12
ORM	SQLAlchemy 2.x
Validation	Pydantic v2
Database	PostgreSQL
Migration	Alembic
Cache / Queue Broker	Redis
비동기 작업	Celery 또는 RQ
파일 저장소	AWS S3 또는 MinIO
음성 변환	OpenAI Whisper API 또는 Faster-Whisper
영상 분석	YOLO Pose, MediaPipe
AI 대본·평가	LLM API
인증	JWT Access Token + Refresh Token
API 문서	Swagger UI / OpenAPI
진행률 통신	SSE 또는 WebSocket
배포	Docker, Nginx, AWS EC2 또는 홈서버

2.1 API 기본 주소

개발 환경: `http://localhost:8000/api/v1`
운영 환경: `https://api.example.com/api/v1`
Swagger: `http://localhost:8000/docs`

3. 주요 도메인 구조

```
User
├── PresentationProject
│   ├── PresentationFile
│   ├── Slide
│   │   ├── SlideAnalysis
│   │   ├── SlideTiming
│   │   └── SlideScript
│   ├── Rehearsal
│   │   ├── AudioAnalysis
│   │   ├── PoseAnalysis
│   │   ├── GazeAnalysis
│   │   └── RehearsalSlideResult
│   ├── AgentEvaluation
│   │   ├── PROFESSOR
│   │   ├── STUDENT
│   │   └── FINAL_JUDGE
│   └── QaSession
```

```
|   └─ QaQuestion
|   └─ QaAnswer
└─ FinalReport
```

3.1 전체 처리 흐름

1. 회원 로그인
2. 발표 프로젝트 생성
3. 발표 자료 업로드
4. 발표 자료 파싱
5. 슬라이드 분석
6. 발표 가능 시간 계산
7. 슬라이드별 시간 배분
8. 교수 발표용 대본 생성
9. 리허설 생성
10. 음성·영상 업로드
11. 음성·자세·시선 분석
12. 교수·학생 에이전트 평가
13. 예상 질문 생성
14. 사용자 답변 분석
15. 최종 판단 에이전트 평가
16. 종합 리포트 생성
17. 이전 리허설과 비교

4. 인증 및 공통 규칙

4.1 JWT 인증

```
Authorization: Bearer {accessToken}
Access Token 권장 만료: 30 분
Refresh Token 권장 만료: 14 일
```

4.2 공통 성공 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "요청이 정상적으로 처리되었습니다.",
  "timestamp": "2026-06-30T18:30:00+09:00"
}
```

4.3 공통 실패 응답

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "PRESENTATION_NOT_FOUND",
    "message": "발표 프로젝트를 찾을 수 없습니다.",
    "details": null
  },
  "timestamp": "2026-06-30T18:30:00+09:00"
}
```

4.4 상태값

구분	상태값
발표 프로젝트	DRAFT, FILE_UPLOADED, PARSING, PARSED, ANALYZING, ANALYZED, SCRIPT_GENERATING, SCRIPT_READY, REHEARSAL_READY, COMPLETED, FAILED
비동기 작업	PENDING, QUEUED, PROCESSING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED
리허설	CREATED, UPLOADING, UPLOADED, ANALYZING, ANALYZED, EVALUATING, COMPLETED, FAILED
에이전트	PROFESSOR, STUDENT, FINAL_JUDGE
고정 발표 상황	UNIVERSITY_PROJECT_FOR_PROFESSOR

5. API 엔드포인트 전체 목록

5.1 인증 API

Method	Endpoint	설명
POST	/auth/signup	회원가입
POST	/auth/login	로그인
POST	/auth/refresh	Access Token 재발급
POST	/auth/logout	로그아웃
GET	/users/me	로그인 사용자 조회
PATCH	/users/me	사용자 정보 수정

5.2 발표 프로젝트 API

Method	Endpoint	설명
POST	/presentations	발표 프로젝트 생성
GET	/presentations	발표 프로젝트 목록
GET	/presentations/{presentationId}	발표 프로젝트 상세
PATCH	/presentations/{presentationId}	발표 조건 수정
DELETE	/presentations/{presentationId}	발표 프로젝트 삭제
POST	/presentations/{presentationId}/duplicate	프로젝트 복제

5.3 발표 자료 API

Method	Endpoint	설명
POST	/presentations/{presentationId}/files	발표 자료 업로드
GET	/presentations/{presentationId}/files	업로드 파일 조회
DELETE	/presentations/{presentationId}/files/{fileId}	파일 삭제
POST	/presentations/{presentationId}/parse	자료 파싱 시작
GET	/presentations/{presentationId}/parse-result	파싱 결과 조회

5.4 슬라이드 API

Method	Endpoint	설명
GET	/presentations/{presentationId}/slides	슬라이드 목록
GET	/presentations/{presentationId}/slides/{slideId}	슬라이드 상세
PATCH	/presentations/{presentationId}/slides/{slideId}	슬라이드 내용 수정
PATCH	/presentations/{presentationId}/slides/order	슬라이드 순서 변경
POST	/presentations/{presentationId}/slides/{slideId}/exclude	분석·대본 제외
DELETE	/presentations/{presentationId}/slides/{slideId}/exclude	제외 취소

5.5 발표 자료 분석 API

Method	Endpoint	설명
POST	/presentations/{presentationId}/analysis	발표 자료 분석 시작
GET	/presentations/{presentationId}/analysis	전체 분석 결과
GET	/presentations/{presentationId}/slides/{slideId}/analysis	슬라이드 분석 결과
POST	/presentations/{presentationId}/analysis/regenerate	분석 재실행

5.6 시간 배분 API

Method	Endpoint	설명
POST	/presentations/{presentationId}/timings/generate	시간 자동 배분
GET	/presentations/{presentationId}/timings	시간 배분 조회
PATCH	/presentations/{presentationId}/timings/{slideId}	슬라이드 시간 수정
POST	/presentations/{presentationId}/timings/rebalance	전체 시간 재조정

5.7 발표 대본 API

Method	Endpoint	설명
POST	/presentations/{presentationId}/scripts/generate	교수 발표용 전체 대본 생성
GET	/presentations/{presentationId}/scripts	전체 대본 조회
GET	/presentations/{presentationId}/slides/{slideId}/script	슬라이드 대본 조회
PATCH	/presentations/{presentationId}/slides/{slideId}/script	대본 직접 수정
POST	/presentations/{presentationId}/slides/{slideId}/script/regenerate	슬라이드 대본 재생성
POST	/presentations/{presentationId}/scripts/rewrite	피드백 기반 전체 대본 수정

5.8 리허설 API

Method	Endpoint	설명
POST	/presentations/{presentationId}/rehearsals	리허설 생성
GET	/presentations/{presentationId}/rehearsals	리허설 목록
GET	/rehearsals/{rehearsalId}	리허설 상세
DELETE	/rehearsals/{rehearsalId}	리허설 삭제
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/complete-upload	업로드 완료
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/analyze	리허설 분석 시작

5.9 미디어 업로드 API

Method	Endpoint	설명
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/media/upload-url	Presigned URL 생성
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/audio	음성 직접 업로드
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/video	영상 직접 업로드
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/media	미디어 정보 조회
DELETE	/rehearsals/{rehearsalId}/media/{mediaId}	미디어 삭제

5.10 음성 분석 API

Method	Endpoint	설명
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/audio-analysis	음성 분석 시작
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/audio-analysis	음성 분석 결과
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/transcript	STT 결과
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/filler-words	추임새 분석
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/speech-speed	말하기 속도
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/omissions	대본 누락 분석
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/slide-results	슬라이드별 실제 시간

5.11 자세·시선 분석 API

Method	Endpoint	설명
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/pose-analysis	자세 분석 시작
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/pose-analysis	자세 분석 결과
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/gaze-analysis	시선 분석 시작
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/gaze-analysis	시선 분석 결과
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/behavior-events	행동 발생 구간

5.12 에이전트 평가 API

Method	Endpoint	설명
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations	교수·학생 평가 시작
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations	전체 평가 조회
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations/professor	교수 평가
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations/student	학생 평가
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations/final	최종 판단 실행
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations/final	최종 판단 결과
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations/regenerate	평가 재생성

5.13 질의응답 API

Method	Endpoint	설명
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/qa-sessions	Q&A 세션 생성
GET	/qa-sessions/{qaSessionId}	Q&A 세션 조회
POST	/qa-sessions/{qaSessionId}/questions/generate	예상 질문 생성
GET	/qa-sessions/{qaSessionId}/questions	질문 목록
POST	/qa-sessions/{qaSessionId}/questions/{questionId}/answers	답변 제출
GET	/qa-sessions/{qaSessionId}/questions/{questionId}/answers	답변 기록
POST	/qa-sessions/{qaSessionId}/answers/{answerId}/evaluate	답변 평가
POST	/qa-sessions/{qaSessionId}/complete	Q&A 완료

5.14 종합 리포트 API

Method	Endpoint	설명
POST	/rehearsals/{rehearsalId}/reports	종합 리포트 생성
GET	/rehearsals/{rehearsalId}/reports/latest	최신 리포트 조회
GET	/reports/{reportId}	리포트 상세
GET	/reports/{reportId}/download	PDF 다운로드
GET	/presentations/{presentationId}/comparison	이전 발표 비교
POST	/reports/{reportId}/apply-script-feedback	피드백 기반 대본 수정

5.15 비동기 작업·시스템 API

Method	Endpoint	설명
GET	/jobs/{jobId}	작업 상태 조회
DELETE	/jobs/{jobId}	작업 취소
GET	/jobs/{jobId}/events	SSE 진행률
GET	/health	서버 상태
GET	/ready	DB·Redis·Queue 준비 상태
GET	/version	API 버전

6. 주요 API 상세 명세

6.1 발표 프로젝트 생성

POST /api/v1/presentations

presentationDurationSeconds = totalDurationSeconds - qaDurationSeconds

검증: totalDurationSeconds > 0, qaDurationSeconds >= 0, qaDurationSeconds < totalDurationSeconds

Request

```
{
  "title": "AI 발표 준비 도우미 프로젝트 발표",
  "totalDurationSeconds": 600,
  "qaDurationSeconds": 180
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "presentationId": 101,
    "title": "AI 발표 준비 도우미 프로젝트 발표",
    "totalDurationSeconds": 600,
    "qaDurationSeconds": 180,
    "presentationDurationSeconds": 420,
    "presentationContext": "UNIVERSITY_PROJECT_FOR_PROFESSOR",
    "status": "DRAFT"
  }
}
```

6.2 발표 자료 업로드

POST /api/v1/presentations/{presentationId}/files

Content-Type: multipart/form-data

허용 형식: PPT, PPTX, PDF, DOCX

권장 제한: 최대 100MB, 최대 100 슬라이드

Request

file: project.pptx

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "fileId": 301,
    "presentationId": 101,
    "originalFilename": "project.pptx",
    "fileType": "PPTX",
    "fileSize": 4283912,
    "status": "UPLOADED"
  }
}
```

6.3 자료 파싱 시작

```
POST /api/v1/presentations/{presentationId}/parse
```

비동기 처리, HTTP 202 Accepted

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "jobId": "job_parse_7f93ac",
    "presentationId": 101,
    "status": "QUEUED"
  }
}
```

6.4 발표 자료 분석

```
POST /api/v1/presentations/{presentationId}/analysis
```

Request

```
{ "force": false }
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "jobId": "job_analysis_81ac21",
    "status": "QUEUED"
  }
}
```

6.5 분석 결과 조회

```
GET /api/v1/presentations/{presentationId}/analysis
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```

"summary": "발표 자료는 문제 정의, 주요 기능, 시스템 구조 순으로 구성되어 있습니다.",
"overallCoreMessage": "AI 로 발표 준비부터 평가까지 통합 지원합니다.",
"strengths": ["프로젝트 흐름이 명확함"],
"weaknesses": ["기술 선택 이유가 부족함"],
"professorQuestionPoints": ["YOLO Pose 선택 이유", "평가 정확도 검증"],
"slides": [{
  "slideId": 1002,
  "importanceScore": 90,
  "complexityScore": 65,
  "coreMessage": "기존 발표 연습으로는 객관적 피드백이 어렵습니다.",
  "expectedQuestions": ["기존 서비스와 어떤 차이가 있나요?"]
}]
}
}

```

6.6 시간 자동 배분

POST /api/v1/presentations/{presentationId}/timings/generate

Request

```

{
  "includeTransitionTime": true,
  "transitionSecondsPerSlide": 2
}

```

Response

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "presentationDurationSeconds": 420,
    "transitionDurationSeconds": 16,
    "allocatedContentDurationSeconds": 404,
    "slides": [{
      "slideId": 1002,
      "slideNumber": 2,
      "title": "문제 정의",
      "allocatedSeconds": 55,
      "allocationReason": "교수 평가에서 중요한 문제 정의 슬라이드"
    }]
  }
}

```

6.7 교수 발표용 대본 생성

POST /api/v1/presentations/{presentationId}/scripts/generate

백엔드 고정 조건: 대상=담당 교수, 목적=대학 프로젝트 평가, 말투=공식적이고 논리적인 설명체

Request

```

{
  "includeTransitionSentence": true,
  "includeExpectedQuestions": true,
}

```

```
"includeOptionalExplanation": true
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "jobId": "job_script_92ac72",
    "status": "QUEUED"
  }
}
```

6.8 전체 대본 조회

```
GET /api/v1/presentations/{presentationId}/scripts
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "estimatedDurationSeconds": 416,
    "targetDurationSeconds": 420,
    "slides": [{
      "slideId": 1001,
      "allocatedSeconds": 30,
      "estimatedSeconds": 29,
      "coreMessage": "프로젝트 전체 개념 소개",
      "script": "안녕하십니까. 저희가 개발한 프로젝트는...",
      "emphasisWords": ["발표 준비", "리허설"],
      "transitionSentence": "다음으로 문제를 설명드리겠습니다.",
      "expectedQuestions": ["기존 서비스와 어떤 차이가 있나요?"]
    }]
  }
}
```

6.9 리허설 생성

```
POST /api/v1/presentations/{presentationId}/rehearsals
```

recordingType: AUDIO, VIDEO, AUDIO_VIDEO

Request

```
{
  "title": "1차 발표 연습",
  "recordingType": "AUDIO_VIDEO"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "rehearsalId": 501,
    "sequence": 1,
  }
}
```

```
"status": "CREATED"
}
}
```

6.10 Presigned URL 생성

POST /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/media/upload-url

Request

```
{
  "filename": "rehearsal-1.mp4",
  "contentType": "video/mp4",
  "mediaType": "VIDEO",
  "fileSize": 84328123
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "mediaId": 701,
    "uploadUrl": "https://s3.example.com/presigned-upload-url",
    "objectKey": "rehearsals/501/video/uuid.mp4",
    "expiresInSeconds": 900
  }
}
```

6.11 리허설 통합 분석

POST /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/analyze

Request

```
{
  "analysisTypes": ["AUDIO", "POSE", "GAZE", "SCRIPT_COMPARISON"]
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "jobId": "job_rehearsal_analysis_a81c1",
    "status": "QUEUED",
    "tasks": [
      {"type": "AUDIO", "status": "PENDING"},
      {"type": "POSE", "status": "PENDING"},
      {"type": "GAZE", "status": "PENDING"}
    ]
  }
}
```

6.12 음성 분석 결과

GET /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/audio-analysis

AI 기반 교수 발표 준비 도우미 - 백엔드 API 기술 명세서

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "plannedDurationSeconds": 420,
    "actualDurationSeconds": 458,
    "durationDifferenceSeconds": 38,
    "averageWordsPerMinute": 153,
    "speechSpeedStatus": "FAST",
    "fillerWords": [{"word": "어", "count": 7}],
    "longPauses": [{"startSeconds": 126.2, "durationSeconds": 4.6}],
    "omittedKeywords": ["개인정보 보호", "평가 정확도 검증"],
    "feedback": ["전체 발표 시간이 목표보다 38 초 초과되었습니다."]
  }
}
```

6.13 자세 분석 결과

```
GET /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/pose-analysis
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "postureScore": 78,
    "bodySwayCount": 5,
    "headDownDurationSeconds": 24,
    "slouchDurationSeconds": 18,
    "faceTouchCount": 3,
    "events": [{
      "type": "BODY_SWAY",
      "startSeconds": 45.2,
      "endSeconds": 51.8,
      "severity": "MEDIUM"
    }]
  }
}
```

6.14 시선 분석 결과

```
GET /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/gaze-analysis
```

professorDirectionRatio 는 실제 인물 식별이 아니라 발표자가 정한 청중 또는 카메라 기준 방향을 뜻한다.

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "professorDirectionRatio": 0.58,
    "screenDirectionRatio": 0.29,
    "floorDirectionRatio": 0.13,
    "feedback": ["시스템 구조 슬라이드에서 화면 응시 시간이 길었습니다."]
  }
}
```

```
}  
}
```

6.15 교수·학생 에이전트 평가 실행

POST /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations

Request

```
{  
  "agentTypes": ["PROFESSOR", "STUDENT"]  
}
```

Response

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "jobId": "job_eval_21ca91",  
    "status": "QUEUED"  
  }  
}
```

6.16 교수 에이전트 평가

GET /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations/professor

Response

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "agentType": "PROFESSOR",  
    "totalScore": 80,  
    "criteria": [  
      {"criterion": "PROBLEM_DEFINITION", "score": 88},  
      {"criterion": "TECHNOLOGY_REASONING", "score": 68},  
      {"criterion": "FEASIBILITY", "score": 79}  
    ],  
    "weaknesses": ["기술 선택 근거 부족", "정확도 검증 기준 부족"],  
    "likelyQuestions": ["자세 분석 정확성을 어떻게 검증하나요?"]  
  }  
}
```

6.17 학생 에이전트 평가

GET /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations/student

Response

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "agentType": "STUDENT",  
    "totalScore": 86,  
    "criteria": [  
      {"criterion": "UNDERSTANDABILITY", "score": 90},  
      {"criterion": "TECHNOLOGY_REASONING", "score": 78},  
      {"criterion": "FEASIBILITY", "score": 78}  
    ],  
    "weaknesses": ["기술 선택 근거 부족", "정확도 검증 기준 부족"],  
    "likelyQuestions": ["자세 분석 정확성을 어떻게 검증하나요?"]  
  }  
}
```

```

    {"criterion": "TERMINOLOGY_DIFFICULTY", "score": 72},
    {"criterion": "FLOW", "score": 88}
  ],
  "confusingSections": [{"slideId": 1005, "reason": "영상 분석 기술 설명이 전문적입니다."}]
}

```

6.18 예상 질문 생성

POST /api/v1/qa-sessions/{qaSessionId}/questions/generate

Request

```

{
  "questionCount": 10,
  "difficulty": "MEDIUM",
  "categories": ["TECHNOLOGY_SELECTION", "IMPLEMENTATION", "VALIDATION", "PRIVACY", "LIMITATIONS"]
}

```

Response

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "jobId": "job_question_9ac32",
    "status": "QUEUED"
  }
}

```

6.19 답변 제출

POST /api/v1/qa-sessions/{qaSessionId}/questions/{questionId}/answers

Request

```

{
  "answerType": "TEXT",
  "answerText": "YOLO Pose 는 사람 탐지와 관절 위치 추정을 함께 수행할 수 있으며..."
}

```

Response

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "answerId": 10001,
    "questionId": 901,
    "status": "SUBMITTED"
  }
}

```

6.20 답변 평가

POST /api/v1/qa-sessions/{qaSessionId}/answers/{answerId}/evaluate

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalScore": 76,
    "intentUnderstandingScore": 85,
    "conclusionFirstScore": 70,
    "specificityScore": 68,
    "logicScore": 82,
    "technicalAccuracyScore": 78,
    "recommendedAnswer": "YOLO Pose 는 사람 탐지와 관절 추정을 함께 수행할 수 있어..."
  }
}
```

6.21 최종 판단 결과

GET /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/evaluations/final

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalScore": 78,
    "summary": "전체 흐름은 명확하지만 기술 선택 이유와 시간 관리 개선이 필요합니다.",
    "priorities": [
      {"rank": 1, "category": "TIME_MANAGEMENT", "title": "발표 시간 38 초 초과"},
      {"rank": 2, "category": "TECHNOLOGY_REASONING", "title": "기술 선택 이유 부족"},
      {"rank": 3, "category": "GAZE", "title": "화면 응시 시간 과다"}
    ]
  }
}
```

6.22 종합 리포트 조회

GET /api/v1/rehearsals/{rehearsalId}/reports/latest

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reportId": 1201,
    "scores": {
      "timeManagement": 78,
      "contentDelivery": 85,
      "speechSpeed": 76,
      "fillerWordControl": 71,
      "posture": 82,
      "gaze": 74,
      "professorEvaluation": 80,
      "studentUnderstanding": 86,
      "qa": 72,
      "overall": 78
    }
  }
}
```

```

    },
    "topPriorities": ["발표 시간을 38 초 줄이기", "기술 선택 이유 추가", "화면 응시 시간 줄이기"],
    "pdfDownloadUrl": "/api/v1/reports/1201/download"
  }
}

```

6.23 작업 상태 조회

```
GET /api/v1/jobs/{jobId}
```

Response

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "jobId": "job_rehearsal_analysis_a81c1",
    "jobType": "REHEARSAL_ANALYSIS",
    "status": "PROCESSING",
    "progress": 65,
    "currentStep": "GAZE_ANALYSIS",
    "estimatedRemainingSeconds": 48
  }
}

```

7. 비동기 작업 설계

- PPT/PDF/DOCX 파싱
- 슬라이드 이미지 생성
- 발표 자료 LLM 분석
- 대본 생성
- 음성 STT 및 음성 분석
- 영상 자세·시선 분석
- AI 에이전트 평가
- 예상 질문과 답변 평가
- 리포트 PDF 생성

위 작업은 요청-응답 방식으로 동기 처리하지 않고 Job Queue 에 등록한 뒤 jobId 를 반환한다. 프론트엔드는 폴링 또는 SSE 로 진행률을 확인한다.

8. 검증 규칙

대상	규칙
발표 시간	전체 발표 시간 최소 2 분, 최대 120 분; 질의응답 시간은 전체 시간 미만; 실제 발표 시간 최소 1 분
발표 자료	PPT/PPTX/PDF/DOCX 만 허용; 최대 100MB; 최대 100 슬라이드; 암호화·손상 파일 거부
음성	mp3, wav, m4a, webm
영상	mp4, mov, webm; 최대 120 분; 최대 1~5GB 정책 설정
소유권	사용자는 본인 발표·리허설·리포트만 조회·수정·삭제 가능

9. 에러 코드

HTTP	Error Code	설명
------	------------	----

400	INVALID_REQUEST	요청값 오류
400	INVALID_DURATION	발표 시간 조건 오류
400	QA_DURATION_EXCEEDS_TOTAL	질의응답 시간이 전체 시간 이상
400	UNSUPPORTED_FILE_TYPE	지원하지 않는 파일
400	FILE_TOO_LARGE	파일 크기 초과
401	UNAUTHORIZED	인증 필요
403	FORBIDDEN	접근 권한 없음
404	PRESENTATION_NOT_FOUND	발표 프로젝트 없음
404	REHEARSAL_NOT_FOUND	리허설 없음
404	JOB_NOT_FOUND	작업 없음
409	ANALYSIS_ALREADY_RUNNING	분석 중복 실행
409	FILE_NOT_PARSED	파싱 전 분석 요청
409	TIMING_NOT_GENERATED	시간 배분 전 대본 생성
409	MEDIA_NOT_UPLOADED	미디어 업로드 전 분석
409	PREREQUISITE_NOT_COMPLETED	선행 작업 미완료
422	VALIDATION_ERROR	필드 검증 실패
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	요청 횟수 초과
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	서버 내부 오류
502	AI_PROVIDER_ERROR	외부 AI API 오류
503	ANALYSIS_SERVICE_UNAVAILABLE	분석 서버 사용 불가

10. 프론트엔드 호출 순서

```
POST /presentations
POST /presentations/{id}/files
POST /presentations/{id}/parse
GET /jobs/{jobId}
POST /presentations/{id}/analysis
POST /presentations/{id}/timings/generate
POST /presentations/{id}/scripts/generate
POST /presentations/{id}/rehearsals
POST /rehearsals/{id}/media/upload-url
POST /rehearsals/{id}/complete-upload
POST /rehearsals/{id}/analyze
POST /rehearsals/{id}/evaluations
POST /rehearsals/{id}/qa-sessions
POST /qa-sessions/{id}/questions/generate
POST /qa-sessions/{id}/questions/{questionId}/answers
POST /qa-sessions/{id}/answers/{answerId}/evaluate
POST /rehearsals/{id}/evaluations/final
POST /rehearsals/{id}/reports
GET /rehearsals/{id}/reports/latest
```

11. MVP 구현 우선순위

단계	범위
1 차 MVP	회원·발표 프로젝트·파일 업로드·파싱·자료 분석·시간 배분·교수 발표 용 대본
2 차	리허설 생성·음성 업로드·STT·발표 시간·속도·추임새·누락 분석
3 차	자세 분석·시선 분석·반복 행동 이벤트
4 차	교수·학생·최종 판단 에이전트·예상 질문·답변 평가
5 차	종합 리포트·PDF 다운로드·이전 발표 비교·대본 자동 재작성

12. FastAPI 패키지 구조 예시

```
app/  
├── main.py  
├── core/  
│   ├── config.py  
│   ├── security.py  
│   ├── exceptions.py  
│   └── response.py  
├── api/v1/  
│   ├── auth.py  
│   ├── presentations.py  
│   ├── files.py  
│   ├── slides.py  
│   ├── analysis.py  
│   ├── timings.py  
│   ├── scripts.py  
│   ├── rehearsals.py  
│   ├── media.py  
│   ├── audio_analysis.py  
│   ├── pose_analysis.py  
│   ├── gaze_analysis.py  
│   ├── evaluations.py  
│   ├── qa.py  
│   ├── reports.py  
│   └── jobs.py  
├── models/  
├── schemas/  
├── repositories/  
├── services/  
│   ├── file_parser_service.py  
│   ├── presentation_analysis_service.py  
│   ├── timing_service.py  
│   ├── script_service.py  
│   ├── speech_service.py  
│   ├── pose_service.py  
│   ├── gaze_service.py  
│   ├── professor_agent_service.py  
│   ├── student_agent_service.py  
│   ├── final_judge_service.py  
│   ├── qa_service.py  
│   └── report_service.py  
├── workers/  
└── db/migrations/
```

13. 간소화로 제외되는 API

```
GET    /presentation-contexts  
PATCH /presentations/{id}/audience  
PATCH /presentations/{id}/purpose  
PATCH /presentations/{id}/speech-style
```

POST /presentations/{id}/scripts/convert-by-audience

제외 에이전트:

COMPANY_MANAGER, HR, TECHNICAL_EXPERT, INVESTOR, GENERAL_AUDIENCE

최종 에이전트 유형은 PROFESSOR, STUDENT, FINAL_JUDGE 세 가지로 제한한다.